



به نام خدا

موضوع :

شبیه‌سازی فرایند جذب کربن دی‌اکسید در Aspen HYSYS

استاد :

دکتر عباس موسوی

نیکو نقیبی 400170233

فهرست مطالب

۱. مقدمه	2
۲. تئوری و فرضیات	3
۳. شرح انجام شبیه‌سازی	7
۴. محاسبات	11
۵. نتایج و جمع‌بندی	12
۶. جمع‌بندی	16

۱. مقدمه

هدف اصلی این مقاله بررسی فرایند جذب کربن دی‌اکسید تولید شده از سوخت های فسیلی میباشد. برای ساده سازی، جریان گاز فقط شامل 13 درصد کربن دی‌اکسید و 87 درصد نیتروژن است.

این شبیه سازی در نرم افزار Aspen Hysis و به کمک دو نوع جاذب یعنی سیلیکاژل اغشته به آمین و کربن فعال انجام شده است، همچنین با توجه به جریان گازی های خروجی، از برج جذبی به طول 10 سانتی متر استفاده شده است تا بازده جذب CO_2 به 85 درصد برسد. اگرچه این مقدار بازدهی با جاذب سیلیکاژل اغشته به آمین محاسبه شده است و بازدهی با جاذب کربن فعال حدود 77 درصد میباشد. در هر یک از مدلسازی ها بیشترین مقدار بازدهی، بعد از 10 ثانیه به دلیل ظرفیت جذب بستر به دست آمده است.

۲. تئوری و فرضیات

در این مقاله فرایند جذب براساس دو نوع جاذب (سیلیکاژل آغشته_کربن فعال) و همچنین شناسایی تاثیر زمان جذب بر روند جذب کربن دی اکسید مورد مطالعه قرار گرفته است.

خواص فیزیکی جاذب ها در جدول 1 آمده است.

Properties	Value silica with PEI	Value activated carbon
Specific surface area (m ² /g)	845	800
Density (kg/m ³)	1216	2100
Desorption temperature (°C)	150	150
Pore volume (% of total)	~ 56	~ 32
Pore size (nm)	~ 35	~ 25
Pore volume (cm ³ /g)	0.38	0.57

جدول 1- خواص فیزیکی جاذب ها

جذب یک فرایند گرمازا است پس گرمای حرارتی حاصل از منبع خارجی برای متعادل کردن گرمای تولید شده توسط سیستم، کاهش میابد. دمای فرایند جذب برای یک فرایند ایزوترم باید ثابت باشد.

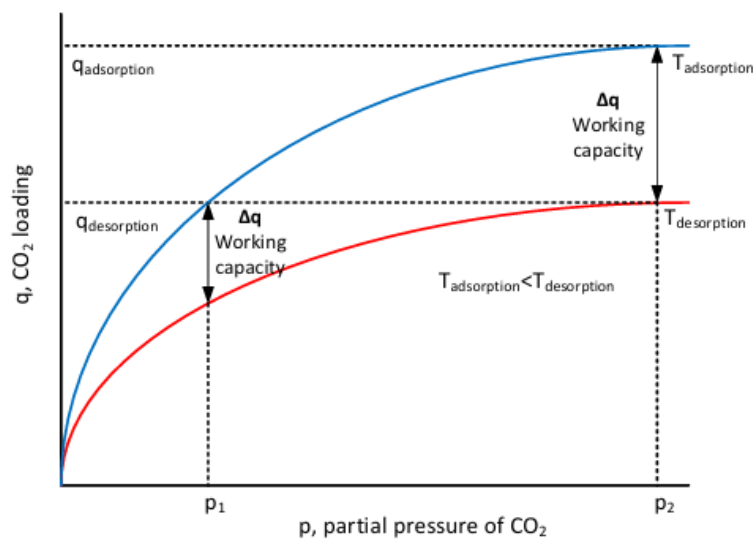
راندمان جاذب ها (ظرفیت جذب) به ویژگی های سطح و ساختار منافذ بستگی دارد. از طرفی مقدار گاز جذب شده به ازای هر گرم جامد در حالت تعادل، به فشار و دمای فرایند و همچنین خواص جاذب بستگی دارد. پس به طور کلی انتخاب جاذب به تعادل ایزوترم های تمام عناصر تشکیل دهنده جریان گاز در محدوده فشار و دمای عملیاتی بستگی دارد. که این ایزوترم های جذب عمدتاً براساس پتانسیل برهمکنش و هندسه/ساختار جاذب هستند.

ایزوترم های جذب بر عوامل زیر تاثیر میگذارند:

- ظرفیت جذب CO_2
- طول جاذب بستر استفاده نشده
- روش احیای جاذب
- خلوص CO_2 جذب شده پس از احیای بستر

در این مطالعه از روش TSA برای بازسازی بستر استفاده شده است. چرخه TSA شامل تغییر دما در بستر بسته بندی میباشد. همانطور که میدانیم در دمای پایین CO_2 در بستر جذب شده و در دمای بالا از بستر آزاد میشود (فشار CO_2 در یک مقطع عرضی بستر ثابت نگه داشته میشود).

نمودار اصلی این چرخه در شکل 1 نشان داده شده است.



شکل 1- فرایند جذب نوسان دما

۱.۲ فرضیات مقاله

- ✓ فاز گاز با با فشار گاز ایده‌آل نشان داده شده است.
- ✓ پراکندگی گرما و جرم شعاعی نادیده گرفته شده است.
- ✓ پراکندگی محوری در نظر گرفته شده است.
- ✓ سرعت سطحی با فشار داری داده میشود.
- ✓ سینتیک انتقال جرم در فاز جامد با مدل نیروی محرکه خطی (LDF) توصیف میشود.
- ✓ اندازه ذرات در کل ستون یکواخت است.
- ✓ تعادل جذب و ایزوترم های جذب بر اساس مدل ایزوترم لانگمویر است.

مقدار پارامترهای جریان های گاز دودکش (شامل CO_2 13% و N_2 87%) در جدول 2 نشان داده شده

است. همچنین ویژگی های ستون جذب بر اساس جاذب مورد استفاده در جدول 3 ارایه شده است.

Flue gases and adsorbent characteristics	Value for activated carbon	Value for silica gel with PEI
Flue gases pressure, $p_{\text{flue_gases}}$, (bar)	1	1
Flue gases temperature, $T_{\text{flue_gases}}$, ($^{\circ}\text{C}$)	95	95
Ambient temperature, T_{am} , ($^{\circ}\text{C}$)	20	20
Column wall density, ρ_{wall} , (kg/m^3)	7850	7850
Flue gases dynamic viscosity, μ_{gases} , ($\text{kg}/\text{m}\cdot\text{s}$)	0.0000215	0.0000215
Molecular diffusion, D_m , (m^2/s)	0.0000183	0.0000183
Specific heat flue gases, $c_{p,\text{gases}}$, ($\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$)	31.3	31.3
Specific heat adsorbent, $c_{p,\text{ad}}$, ($\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$)	1650	1230
Specific heat wall, $c_{p,\text{wall}}$, ($\text{J}/(\text{mole}\cdot^{\circ}\text{C})$)	500	500
Specific heat adsorption step, $c_{p,\text{ads}}$, ($\text{J}/(\text{mole}\cdot^{\circ}\text{C})$)	43.8	39.5

جدول 2

Column characteristics	Value for activated carbon	Value for silica gel with PEI
Column height, H , (mm)	100	100
Column wall thickness, δ (mm)	0.0254	0.0254
Column inside diameter, d_i , (mm)	9.5	9.5
Particle radius, r , (mm)	0.9	1
Void fraction, ϵ , (-)	0.32	0.39
Porosity, Φ , (-)	0.4	0.312
Tortuosity, τ , (-)	2.2	2.9

جدول 3

۲.۲ فرضیات شبیه‌سازی

➤ Active-Specification

با توجه به این که فشار در همه ستون ها و جریان ها، فشار اتمسفریک میباشد و افت فشار خیلی ناچیز در نظر گرفته شده، بهتر است این مقدار برابر با 1 وارد شود.

➤ Valve Coefficient

در مقاله مقدار واقعی C_v داده نشده چون تمرکز روی ستون جذب بوده، بنابراین برای این که سیکل TSA درست کار کند، این مقدار باید نسبتاً بزرگ (مثلاً 100 یا 1000) باشد تا محدودیت ایجاد نکند. در صورتی که میخواستیم افت فشار را کنترل کنیم باید C_v با Δp و دبی جریان همانگ میبود.

ولی چون مقاله اشاره ای نکرده پس مقدار پیش فرض و بزرگ مشکلی ایجاد نمی کند.

➤ Flowrate

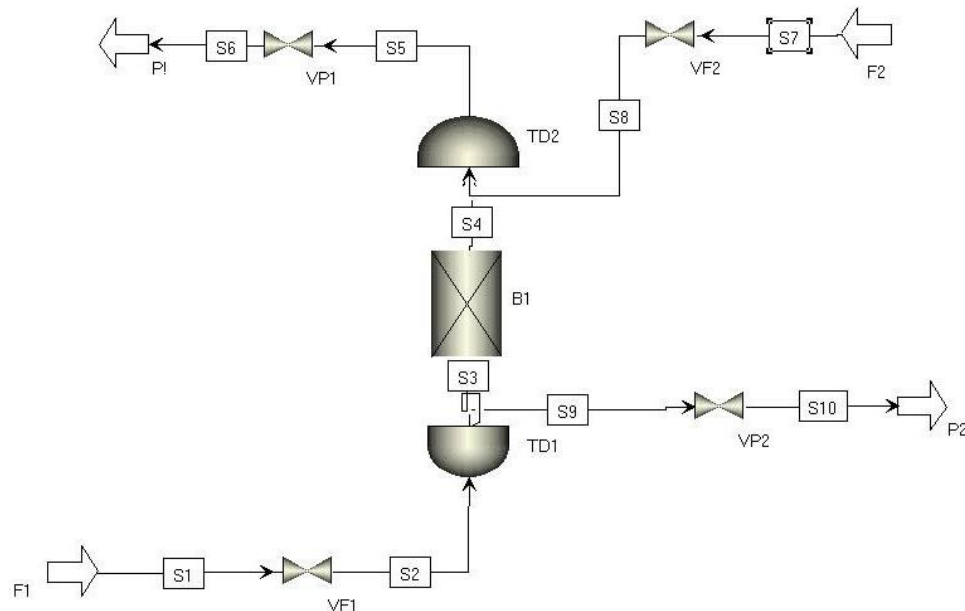
در این مطالعه مقدار دبی واقعی مشخص نشده است و فقط زمان جذب (0-100 ثانیه) و شرایط دما و فشار داده شده است، پس دبی را بر اساس فرض طراحی (مثلاً 1 مول بر ثانیه یا 1 کیلو مول بر ساعت) مشخص میکنیم.

➤ Steam Pressure

همانطور که در مقاله ذکر شده، دمای بخار 150 درجه سانتیگراد میباشد و فشار اشباع آب در این دما 4.76 bar است. معمولاً در شبیه‌سازی عملیاتی ترجیح میدهیم کمی بالاتر از فشار اشباع (مثلاً 5 bar) تنظیم کنیم تا در مسیر لول/ولو بخار به صورت فوق گرم سبک یا حداقل کاملاً بخار اشباع باشد و قل از ورود به ستون کنترل داشته باشیم.

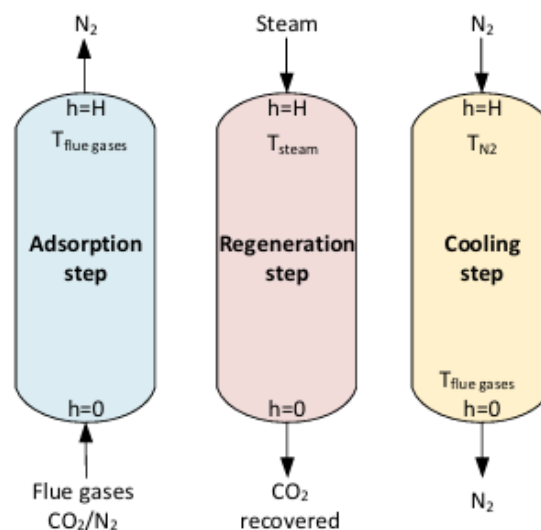
۳. شرح انجام شبیه‌سازی

فرایند جذب شبیه‌سازی شده در شکل 2 نشان داده شده است.



شکل 2- شماتیک فرایند جذب کربن دی اکسید

چرخه TSA برای جذب کربن دی اکسید در اسپن بر اساس مدل ریاضی ستون دینامیک یک بعدی است. به طور کلی این چرخه شامل سه مرحله است : جذب، گرمایش (بازسازی) و سرمایش.



شکل 3 - چرخه در سه مرحله

در ابتدا گاز های دودکش با دمای 95 درجه سانتیگراد و فشار اتمسفر به بستر بسته بندی در پایین ستون جذب ($h=0$) وارد میشوند. پس از جذب کربن دی اکسید، بستر بسته بندی برای مرحله احیا یا گرم کردن با استفاده از بخار آماده میشود. برای افزایش دمای بستر تا 150 درجه سانتیگراد، جریان بخاری که در تماس

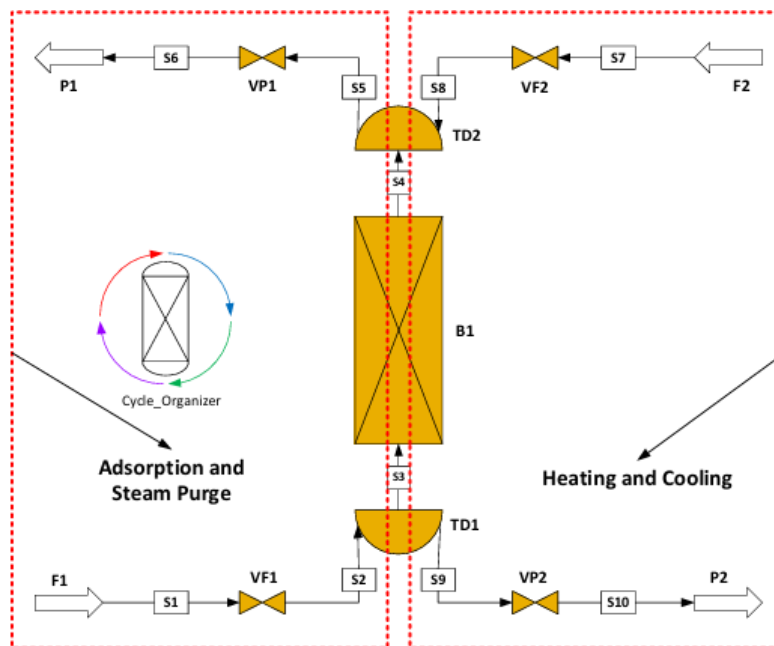
مستقیم با جاذب است، در جریان مخالف با جریان گازها در بالای ستون ($h=H$) وارد میشود. در پایین ستون CO_2 بازیابی شده از بستر بسته بندی جمع آوری میشود.

مرحله نهایی شامل خشک کردن بستر برای آماده سازی بستر در شرایط اولیه برای جذب است که این فرآیند خنک سازی با وارد کردن N_2 در دمای 105 سانتیگراد در ارتفاع ($h=H$) تا زمانی که بستر تا 95 درجه سانتیگراد خنک شود، انجام میشود.

TSA cycle 3 steps	Temperature stream	Time step
Adsorption step	$T_{flue_gases}=95\text{ }^{\circ}\text{C}$	$t_{ads}=0..110\text{ s}$
Regeneration step	$T_{steam}=150\text{ }^{\circ}\text{C}$	$t_{reg}=250\text{ s}$
Cooling step	$T_{N_2}=105\text{ }^{\circ}\text{C}$	$t_{cool}=400\text{ s}$

جدول 4

۱.۳ شرح انجام شبیه‌سازی چرخه TSA



شکل 5 — 5 فلو شیت فرایند جذب در اسپن پلاس

۲.۳ Step 1 (Adsorption)

- مدت زمان بین 0 تا 100 ثانیه

- مشخص کردن پارامترهایی نظیر فشار، دما و ترکیب درصد خوراک

$P = 1 \text{ bar},$
 $T = 368.15 \text{ K},$
 $\%CO_2 = 13,$
 $\%N_2 = 87,$
 $\%H_2O = 0,$

- حالت والوها (manipulated)

$V\text{-feed-bottom (VF1)} = \text{OPEN}$
 $V\text{-prod-top (VP1)} = \text{OPEN}$
 $V\text{-prod-bottom (VP2)} = \text{CLOSED}$
 $V\text{-steam-in-top} = \text{CLOSED}$
 $V\text{-N}_2\text{-in-top} = \text{CLOSED}$

- تنظیمات اضافی / کنترلی

برای جریان خوراک، Setpoint دما و فشار ورودی را به عنوان variable controlled قرار داده میشود.

۳.۳ Step 2 (Regeneration)

- مدت زمان تا 250 ثانیه
- بخار از بالا وارد میشود و فاضلاب $CO_2 + H_2O$ از پایین خارج میشود.
- مشخص کردن پارامترهایی نظیر فشار، دما و ترکیب درصد خوراک

$P = 1 \text{ bar},$
 $T = 448.15 \text{ K},$
 $\%CO_2 = 0,$
 $\%N_2 = 0,$
 $\%H_2O = 100,$

- حالت والوها (manipulated)

$V\text{-feed-bottom (VF1)} = \text{CLOSED}$
 $V\text{-prod-top (VP1)} = \text{CLOSED}$
 $V\text{-prod-bottom (VP2)} = \text{OPEN}$
 $V\text{-steam-in-top} = \text{OPEN}$

V-N2-in-top = CLOSED

توصیه : برای جلوگیری از شوک حرارتی والوها رو تدریجی باز میکنیم (۲s-۰.۵ Ramp) و دبی بخار را از مقدار شروعی کم (مثلا ۲-۵ * feed) به مقدار طراحی میرسانیم.

۴.۳ Step 3 (Cooling)

- مدت زمان تا 400 ثانیه تا رسیدن به دمای هدف
- N₂ از بالا دمیده میشود و خروجی از پایین خارج میشود.
- مشخص کردن پارامتر هایی نظیر فشار، دما و ترکیب درصد خوراک

P = 1 bar,
T = 378.15 K,
%CO₂ = 0,
%N₂ = 100,
%H₂O = 0,

- حالت والوها (manipulated)

V-feed-bottom (VF1) = CLOSED
V-prod-top (VP1) = CLOSED
V-prod-bottom (VP2) = OPEN
V-steam-in-top = CLOSED
V-N2-in-top = OPEN

- تنظیمات اضافی / کنترلی

مقدار Setpoint روی solid temperature یا bed outlet temperature مشخص میشود تا وقتی دما بیشتر از 95 درجه سانتیگراد شد، مرحله خاتمه یابد.

اگر رطوبت بخار باقیمانده باشد، نیتروژن را در دمای مناسب نگه میداریم تا میعان رخ ندهد. (مطابق مقاله 105 درجه سانتیگراد)

۴. محاسبات

خلوص CO_2 به صورت رابطه بین کل مول های CO_2 و کل مول های N_2 و جمع آوری شده پس از بازسازی بستر بسته بندی محاسبه شده است.

$$CO_2_purity = \frac{n_{CO_2}^{reg}}{n_{CO_2}^{reg} + n_{N_2}^{reg}} * 100(\%)$$

مقدار کل CO_2 جذب شده نسبت بین کل مول های CO_2 پس از بازسازی بستر و کل مول های CO_2 وارد شده به ستون در مرحله جذب است.

$$CO_2_recovery = \frac{n_{CO_2}^{reg}}{n_{CO_2}^{ads}} * 100(\%)$$

برای ارزیابی ظرفیت جذب CO_2 توسط ماده جامد، بهره وری CO_2 نیز محاسبه شده است.

$$CO_2_productivity = \frac{n_{CO_2}^{reg}}{q_{ads} \cdot t_{cycle}} \text{ (mole/(g}\cdot\text{s))}$$

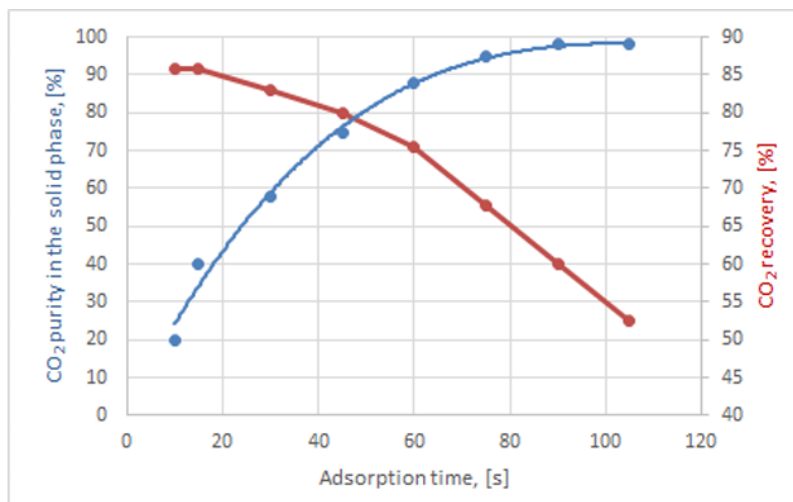
$$t_{cycle} = t_{ads} + t_{reg} + t_{cool} \text{ (s)}$$

بهره وری همان نسبت بین کل مول های CO_2 در پایان مرحله جذب و حاصل ضرب جرم بستر بسته بندی استفاده شده و زمان لازم برای چرخه کامل TSA است.

۵. نتایج

با عرض پوزش به دلیل مشکلاتی که برای ران کردن فرایند پیش آمد، نتایج و نمودار هایی که بررسی خواهد شد، از خود مقاله به دست آمده است.

در شکل 6 نتایج به دست آمده برای خلوص و بازیابی CO_2 برای سیلیکاژل اغشته به PEI نشان داده شده است.

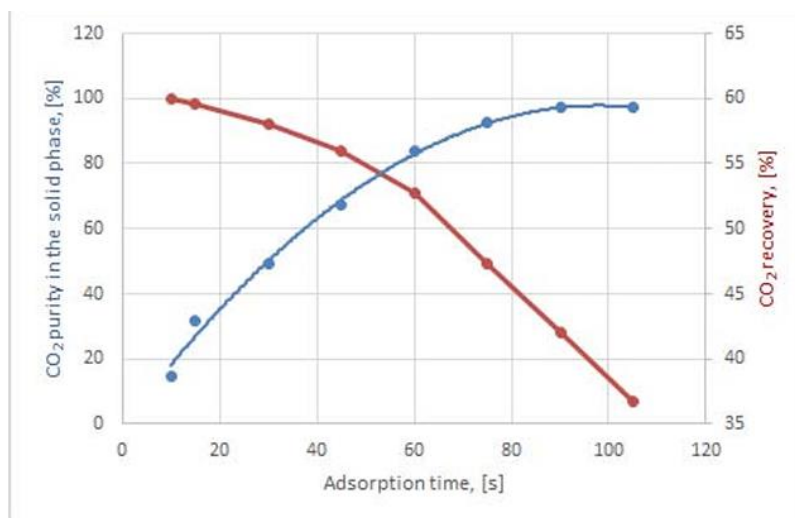


شکل 6 - خلوص و بازیابی CO_2 برای سیلیکاژل PEI

خلوص CO_2 با افزایش زمان جذب به دلیل مقدار بیشتر CO_2 در گازهای خروجی افزایش میابد. از سوی دیگر با جذب کربن دی اکسید در بستر، نیتروژن از ستون جذب آزاد میشود، بنابراین مول های بیشتری از دی اکسید کربن در بستر یافت میشود.

از طرفی با افزایش زمان جذب، بازیابی CO_2 کاهش میابد زیرا مقدار دی اکسید کربن جذب شده در طول فرآیند در امتداد بستر کمتر است.

در شکل 7 نتایج به دست آمده برای خلوص و بازیابی CO_2 برای کربن فعال نشان داده شده است.

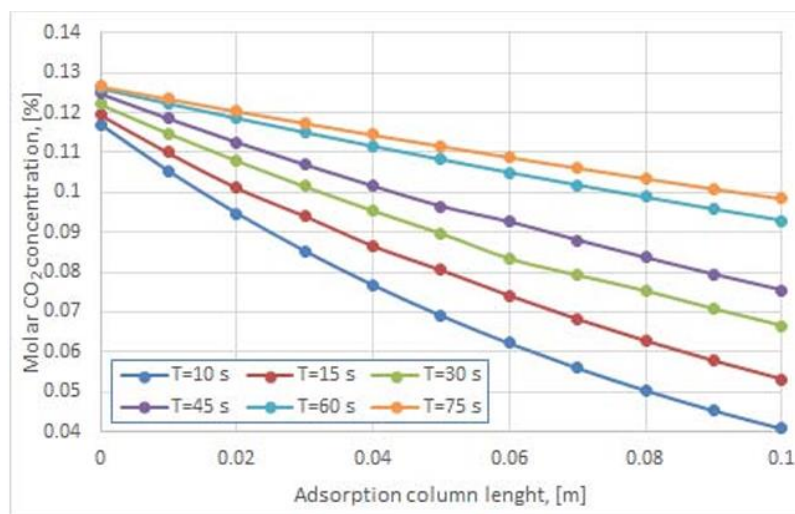


شکل 7 - خلوص و بازیابی CO_2 برای کربن فعال

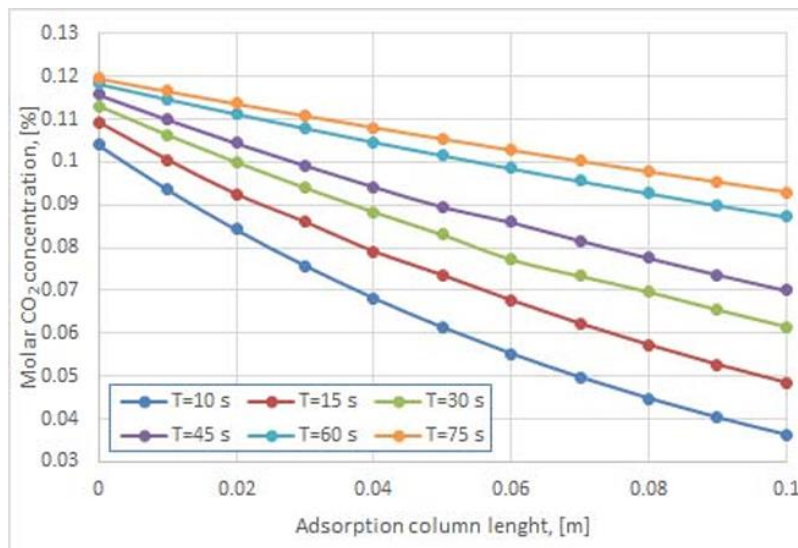
همانطور که مشاهده میشود تفاوت عمده ای بین تغییرات خلوص CO_2 در مورد کربن فعال در مقایسه با سیلیکاژل وجود ندارد. حداکثر خلوص پس از مدت زمان مشابه به دلیل ترکیب یکسان گازهای خروجی دودکش و شرایط اولیه یکسان در ستون جذب، حاصل شد.

میتوانیم نتیجه بگیریم که زمان انتخاب شده برای جذب، بهینه و همان 100 ثانیه بوده است.

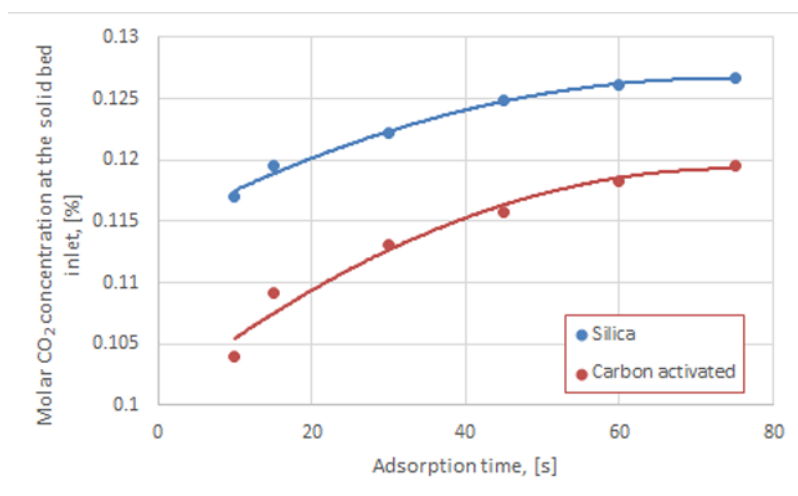
برای بررسی تاثیر ویژگی های بستر بر تغییرات مولی CO_2 در طول بستر، شش تغییر برای زمان های مختلف جذب در شکل 8 و 9 برای هر دو جاذب ارایه شده است. صرف نظر از زمان قرار گرفتن در معرض جاذب، تغییرات زیادی در غلظت دی اکسید کربن در امتداد بستر در فاز جامد مشاهده نشد.



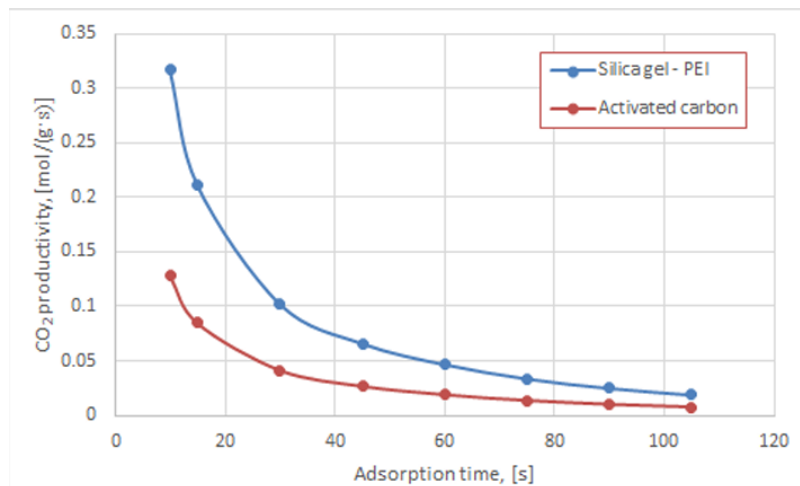
شکل 8 - غلظت CO_2 در فاز جامد برای سیلیکاژل PEI


 شکل 9 - غلظت CO_2 در فاز جامد برای کربن فعال

همانطور که انتظار داشتیم با افزایش زمان جذب، اشباع سریع تر جاذب ها حاصل شد. برای برجسته کردن این نتیجه گیری مقایسه بین دو تا جاذب در شکل 10 انجام شده است. غلظت CO_2 در ورودی ستون جاذب سیلیکاژل بیشتر از جاذب کربن بود به دلیل وجود آمین.


 شکل 10 - غلظت CO_2 در بستر جاذب ها

برای تعیین ظرفیت جذب CO_2 جاذب ها، بهره وری برای هر یک با در نظر گرفتن جرم جاذب ها و زمان کل چرخه کامل در شکل 11 تعیین شد.



شکل 11 - بهره وری CO_2 با توجه به زمان جذب

با توجه به اینکه در زمان جذب کم، مقدار بیشتری دی اکسید کربن توسط سیلیس حاوی PEI در مقایسه با کربن فعال جذب می شود و کربن فعال با چگالی بالاتری تعریف می شود. (2100 در مقایسه با 1216 کیلوگرم با متر مکعب)، بهره وری CO_2 برای جاذب اول بیشتر است.

۶. جمع‌بندی

به طور کلی در این مطالعه در مورد جذب دی اکسید کربن با استفاده از نرم افزار Aspen انجام شد. بنابراین دو جاذب مانند سیلیکاژل آغشته به PEI و کربن فعال به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. معتقدیم که زمان جذب یک عامل کلیدی برای تعیین ابعاد ستون جذب و انتخاب جاذب بهینه است. با این حال اگر سیلیکاژل آغشته به PEI برای جداسازی کربن دی اکسید استفاده شود، برای مقاوم سازی یک نیروگاه با فناوری صنعتی، به سرمایه کمتری نیاز خواهد بود. این فناوری میتواند هم در بخش انرژی و هم در بخش صنعتی ادغام شود. (برای بخش صنعتی دو جهت تحقیقاتی دنبال میشود : کارخانه های شیشه ای و سیمان)